

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:
ШЕРМАН Михаил Исаакович
доктор педагогических наук, профессор

Практическое занятие 3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ. Вариант 12

Введение

Системный анализ различных социально-экономических систем позволяет выявлять ключевые факторы и их взаимосвязи. Для визуализации и изучения систем удобно использовать когнитивные карты и когнитивную структуризацию.

Когнитология

- Когнитология — междисциплинарное научное направление (философия, нейропсихология, психология, лингвистика, информатика, математика, физика и др.), изучающее методы и модели формирования знания, познания и универсальных структурных схем мышления.
- Цель когнитивной структуризации — формирование и уточнение гипотез о функционировании исследуемой системы, построение структурных схем причинно-следственных связей и их качественной или количественной оценки.
- Причинно-следственная связь между системами (подсистемами) А и В положительна, если увеличение А ведет к увеличению В, и отрицательна, если увеличение А ведет к уменьшению В.

Когнитивная карта и решетки

- Когнитивная схема (карта) представляет собой ориентированный взвешенный граф, где вершины соответствуют факторам, а связи показывают влияние факторов друг на друга.
- Когнитивные решетки (шкалы, матрицы) помогают определять стратегии поведения, используя факторные координаты и диапазоны значений показателей.
- Показатели могут быть относительными (0–1), абсолютными (минимум–максимум) или биполярными ('высокий/низкий').

Процедура когнитивного анализа

- 1. Выделение основных факторов системы.
- 2. Определение целевых факторов.
- 3. Определение факторов, влияющих на целевые.
- 4. Группировка факторов в кластеры (иерархическая система).
- 5. Выделение интегральных факторов и информативных показателей, детализация, формализация, математизация.
- 6. Определение связей между кластерами.
- 7. Определение характера и силы взаимовлияний внутри кластеров.
- 8. Проверка адекватности когнитивной схемы.
- 9. Корректировка и уточнение схемы.

Вопросы для теоретической подготовки

- 1. Что такое когнитология?
- 2. Что такое когнитивная схема (решетка)?
- 3. Для чего и как ее можно использовать?

Демонстрационный пример

Пример 1: Обувной рынок

- Консул получает письмо с просьбой оценить перспективы развития обувной торговли.
- Спрос — целевая вершина, требуется его повышение.
- Привычка носить обувь практически отсутствует.
- Объем рынка показывает, сколько обуви нужно жителям, всегда больше спроса.
- Насыщенность рынка демонстрирует, насколько удовлетворен спрос.
- Реклама влияет косвенно на спрос через изменение привычек.
- Для стимулирования спроса создаются внешние условия (например, колючки на улицах).

Задания для самостоятельного решения

- Разработать технологию массового производства с использованием когнитивных карт. Включить описание задачи, технологий и когнитивной карты для фантастических устройств.

1. Нейрализатор

Устройство стирает или скрывает память человека, воздействуя на мозг.

2. Микроволновка сублиматов

Преобразует сублиматы в готовые блюда за секунды.

3. Телепортатор

Переносит объекты на любые расстояния мгновенно.

4. Звуковая отвертка

Многофункциональный инструмент: открывает, блокирует, лечит, сваривает.

5. Плащ-невидимка

Делает носителя невидимым.

6. Летающие автомобили

Сложный двигатель позволяет перемещение в воздухе.

7. Дезинтеграция предметов

Предметы исчезают под лучом.

8. Перемещение во времени

Позволяет переноситься в прошлое и будущее, наблюдать исторические события.

9. Оцифрованная память

Сохранение сознания на носителе для достижения бессмертия.

Системы для анализа (вариант 12)

- 12. Регион

Основные факторы

- Экономическое развитие
- Население
- Инфраструктура
- Уровень образования
- Здравоохранение
- Политическая стабильность

Целевые факторы

- Рост экономики
- Социальное благополучие населения
- Стабильность и безопасность региона

Факторы, влияющие на целевые

- Инвестиции
- Инновации и технологии
- Качество управления
- Доступность образования и медицины
- Экологическая ситуация

Возможные связи между факторами

- Рост инвестиций положительно влияет на экономическое развитие.
- Качество управления влияет на социальное благополучие и стабильность.
- Экологическая ситуация может отрицательно влиять на здоровье населения.
- Образование повышает качество труда и инновационный потенциал.